

第五章：代数结构

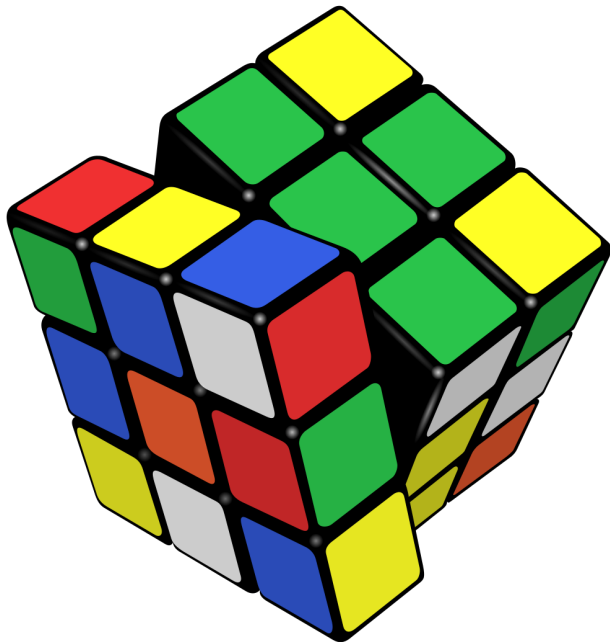
置换群与对称群

陪集与拉格朗日定理

龙治国

计算机与人工智能学院
西南交通大学

2026



计算机与魔方

- 用计算机解决魔方的复原问题，关键是要找到一个好的算法。
- 目前速度最快且解决魔方平均步骤最少的软件是 Cube Explorer

计算机与魔方

- 用计算机解决魔方的复原问题，关键是要找到一个好的算法。
- 目前速度最快且解决魔方平均步骤最少的软件是 Cube Explorer
- 所有的三阶魔方都可以在有限步数内复原，1982 年，弗雷与辛马斯特合著的《魔方手册》定义任意的三阶魔方都可以保证最少 n 步复原，并称呼 n 为**上帝的数字**。在此书中，证明上帝的数字介于 17-52 之间。
- 1995 年，瑞德证明上帝的数字介于 20-29 之间。2006 年，雷杜用群论证明上界可改进为 27。
- 2007 年，计算机科学家古柏曼与他的学生用 20 台超级电脑花了 8000 个小时证明上界可改进为 26。
- 2008 年，Tomas Rokicki 宣布证明了任何魔方可以在 25 步以内解开。之后又改进为 22 步。
- 2010 年，包括 Tomas Rokicki 和 Morley Davidson 等人的研究团队证明任意组合的魔方可以在 20 步内还原，现在上帝的数字正式定为 20。

提要

- 1 置换群与对称群
 - 置换群与对称群
- 2 陪集与拉格朗日定理
 - 陪集
 - 拉格朗日定理

置换群

S_n : 一个具有 n 个元素的集合 S 上的所有不同置换所组成的集合。

定义 1

设 $\pi_1, \pi_2 \in S_n$, S_n 上的二元运算 $\circ$ 和 $\diamond$ 使得 $\pi_1 \circ \pi_2$ 和 $\pi_2 \diamond \pi_1$ 都表示对 S 的元素先应用置换 π_2 接着再应用置换 π_1 所得的置换。二元运算 $\circ$ 和 $\diamond$ 分别称为**左复合**和**右复合**。

定理 1

$\langle S_n, \circ \rangle$ 是一个群, 其中 $\circ$ 是置换的左复合运算。

定义 2

$\langle S_n, \circ \rangle$ 的任何一个子群, 称为集合 S 上的一个**置换群**。特别地, 置换群 $\langle S_n, \circ \rangle$ 称为集合 S 的**对称群**。

例 1

设 $S = \{1, 2, 3\}$, 写出 S 上的所有置换, 并指出哪个置换是 S 的对称群的幺元, 并写出一个非平凡子群。

置换群诱导的等价关系

定义 3

设 $\langle G, \circ \rangle$ 是 S 的一个置换群, 称 $R = \{\langle a, b \rangle \mid \exists \pi \in G, \pi(a) = b\}$ 为由 $\langle G, \circ \rangle$ 所**诱导**的 S 上的二元关系。

定理 2

由置换群 $\langle G, \circ \rangle$ 所**诱导**的 S 上的二元关系是一个等价关系。

定义 4

如果一个置换将一个元素映照到它自身, 那么这个元素就称为在这个置换作用下的**不变元**。用 $\psi(\pi)$ 表示在置换 π 作用下的不变元个数。

定理 3 (伯恩赛德定理)

由 S 的置换群 $\langle G, \circ \rangle$ 所**诱导**的等价关系将 S 划分所得的等价类数目等于 $\frac{1}{|G|} \sum_{\pi \in G} \psi(\pi)$ 。

提要

1 置换群与对称群

- 置换群与对称群

2 陪集与拉格朗日定理

- 陪集
- 拉格朗日定理

定义 5

设 $\langle G, * \rangle$ 是一个群, $A, B \in \mathcal{P}(G)$ 且 $A \neq \emptyset, B \neq \emptyset$, 记 $AB = \{a * b \mid a \in A, b \in B\}$ 和 $A^{-1} = \{a^{-1} \mid a \in A\}$, 分别称为 A, B 的**积**和 A 的**逆**。

定义 6

设 $\langle H, * \rangle$ 是群 $\langle G, * \rangle$ 的一个子群, $a \in G$, 则集合 $\{a\}H$ ($H\{a\}$) 称为由 a 所确定的 H 在 G 中的**左陪集** (**右陪集**), 简称为 H 关于 a 的左陪集 (右陪集), 记为 aH (Ha)。元素 a 称为陪集 aH (Ha) 的**代表元素**。

提要

- 1 置换群与对称群
 - 置换群与对称群
- 2 陪集与拉格朗日定理
 - 陪集
 - 拉格朗日定理

拉格朗日定理

定理 4

设 $\langle H, * \rangle$ 是群 $\langle G, * \rangle$ 的一个子群, 那么

- Ⓐ $R = \{ \langle a, b \rangle \mid a \in G, b \in G \text{ 且 } a^{-1} * b \in H \}$ 是 G 中的一个等价关系。对于 $a \in G$, 若记 $[a]_R = \{ x \mid x \in G \text{ 且 } \langle a, x \rangle \in R \}$, 则 $[a]_R = aH$.
- Ⓑ 如果 G 是有限群, $|G| = n$, $|H| = m$, 则 $m \mid n$.

推论 1

任何质数阶的群都不可能有非平凡子群。

推论 2

设 $\langle G, * \rangle$ 是 n 阶有限群, 那么对于任意的 $a \in G$, a 的阶必是 n 的因子, 且必有 $a^n = e$ (e 是群 $\langle G, * \rangle$ 的幺元)。如果 n 为质数, 则 $\langle G, * \rangle$ 必是循环群。

例子

例 2

设 $K = \{e, a, b, c\}$, 在 K 上定义二元运算 $*$ 如下表所示:

$*$	e	a	b	c
e	e	a	b	c
a	a	e	c	b
b	b	c	e	a
c	c	b	a	e

证明 $\langle K, * \rangle$ 是群但不是循环群。

$|a| = 2, |b| = 2, |c| = 2, |e| = 1$ 。若是循环群, 则应该有元素的阶和群的阶一致。

作业 10

- 5-7 (1),(2),(3),(5),(8),(9)
- 5-8 (1),(2),(4),(5) (f 是 $\langle R, + \rangle$ 到 $\langle C, \times \rangle$ 的函数, 复数的欧拉公式: $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$)
,(6),(8),(11),(12)

编程练习 3 (2026 年 5 月 19 日前交):

- 请见群文档“离散数学编程作业 (2026-3-关系矩阵求闭包)-学号姓名.docx”
- 提交时替换文件名中的学号姓名, 并**提交 pdf 版本**, 代码文本粘贴在文档里 (不要深色背景!)
- 提交链接: <https://docs.qq.com/form/page/DTVRmdXdDT1F5R1JW>